Universidad CENFOTEC

Escuela de: Software
Código del curso: BISOFT-38
Nombre del curso: Proyecto de Ing. de Software 4
Sección: SCV2
Periodo: Q03
Docente facilitador: M.Sc. Kevin A. Hernández Rostrán

CONSIGNA DE Práctica 01: Físicas 2D, Proyectiles y Combate

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: Práctica	
Fecha de entrega: Según lo indicado en la plataforma	**Valor porcentual:** 7.5%
Formato de entrega: PDF	**Puntaje total:** 100
Individual: X	**Grupal:**

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad; en caso de tener alguna duda, puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual. Cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir el documento entregable en la plataforma virtual en formato **PDF**, dentro del tiempo y espacio indicados por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Construir el motor de físicas 2D, detección de colisiones y sistema de combate balístico para el videojuego Norman The Necromancer utilizando Kotlin Multiplatform y KorGE.

Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	• Implementar máscaras de bits (Bitmasks) con operadores binarios para filtrar colisiones de forma eficiente. • Programar la detección geométrica de colisiones rectangulares (AABB) y el cálculo de vectores angulares de apuntado. • Desarrollar un bucle de simulación física 2D por integración de Euler con gravedad, masa, rebotes y fricción. • Integrar el lanzamiento de proyectiles balísticos en parábola y la aplicación de daño al impactar enemigos.

4. Descripción de la actividad

Contexto: *En esta práctica guiada construirá paso a paso el motor de físicas 2D, filtrado de colisiones y combate balístico para Norman The Necromancer, validando cada etapa mediante pruebas unitarias automatizadas y GitHub Actions.*

Instrucciones:

1. Ingrese al repositorio plantilla de la actividad en GitHub (https://github.com/kevinah95/l07-actividad-fisicas-combate) y utilice el botón **"Copiar ejercicio"** (*Use this template*) para crear su propio repositorio.
2. Espere unos segundos a que GitHub Actions cree automáticamente el **Issue** con las instrucciones de la práctica en su repositorio y siga los pasos indicados hasta completar las 4 etapas:
   - **Paso 1:** Máscaras de Bits (*Bitmasks*) y Filtrado de Colisiones (`Tags.kt` y `GameObject.kt`).
   - **Paso 2:** Geometría y Detección de Colisiones AABB (`Geometry.kt`).
   - **Paso 3:** Físicas 2D, Gravedad y Rebote (`Game.kt`).
   - **Paso 4:** Hechizos Balísticos y Sistema de Daño (`Entities.kt` y `Game.kt`).
3. Valide su código localmente con `./gradlew :shared:jvmTest` (o `task test`) y suba sus cambios (`git push origin main`) en cada paso para que el flujo de trabajo desbloquee el siguiente paso hasta finalizar la actividad.
4. Ejecute la demostración interactiva de escritorio con `./gradlew :desktopApp:run` (o `task desktop`) para comprobar el funcionamiento visual del sistema de físicas y combate.
5. Elabore y entregue un documento en formato **PDF** que incluya:
   - El **enlace al repositorio de GitHub** donde desarrolló la actividad.
   - Una **imagen (captura de pantalla) de prueba** que demuestre que completó exitosamente todos los pasos de la actividad (por ejemplo, el Issue finalizado en GitHub / GitHub Actions en verde o la ejecución de la demostración interactiva).

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Cumplimiento de los pasos de la actividad en el repositorio	No realiza los pasos de la actividad o el repositorio no contiene las implementaciones solicitadas.	Completa parcialmente la actividad (1 o 2 pasos superados en las pruebas automatizadas).	Completa la mayoría de la actividad (3 pasos superados), pero presenta fallos menores en el último paso.	Completa correctamente los 4 pasos de la actividad y todas las pruebas unitarias y de GitHub Actions finalizan con éxito.
Documento PDF entregable y evidencia de finalización	No entrega el documento en formato PDF o no incluye ni el enlace al repositorio ni la imagen de prueba.	Entrega el documento PDF, pero omite el enlace funcional al repositorio o la imagen de prueba.	Entrega el PDF con el enlace al repositorio y la imagen de prueba, pero la captura es poco legible o no evidencia claramente la finalización.	Entrega el documento en formato PDF incluyendo el enlace funcional al repositorio y una imagen clara que comprueba que completó la actividad.